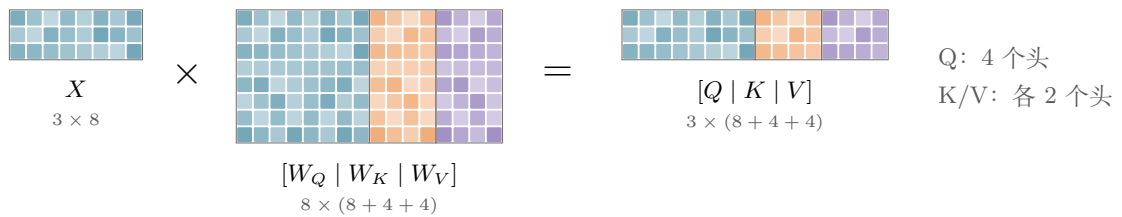


$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V, \quad O = [H_1 | \cdots | H_h]W_O$$

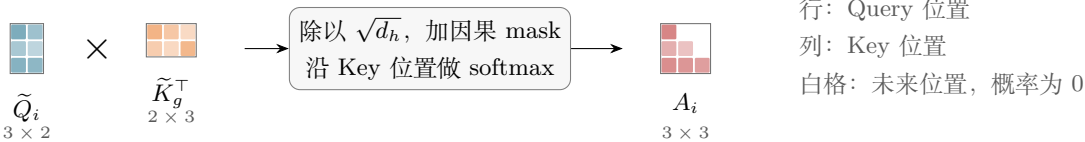
1. 投影：把三次右乘并排画出（颜色区分 Q / K / V）



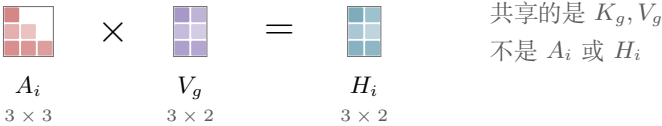
按列拆头：Q 每 2 列一头；K、V 也每 2 列一头。每个头保留全部 3 行。

下面取 Query 头 i 及其共享的 KV 头 $g = \lceil i/2 \rceil$ ；Q/K 先做 RoPE。

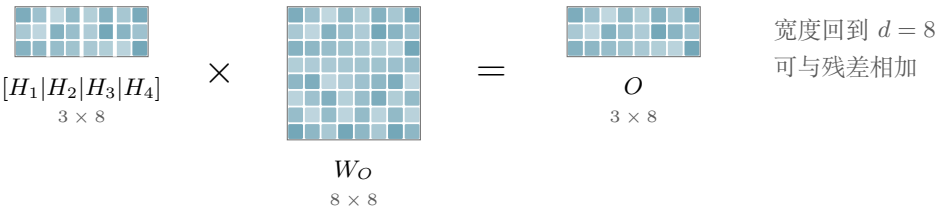
2. 匹配：每个 Query 头独立计算概率



3. 汇总：按概率加权 Value，得到一个头的输出



4. 沿特征维拼接 4 个头，再经过输出投影



维度 $B = 1, S = 3, d = 8, h = 4, n_{kv} = 2, d_h = 2$ ；每格对应一个元素。

对象 W 是可学习权重； Q, K, V, H, O 是中间张量； A 是概率。

计算 拆头只重排数据，不新增权重；图中全部投影共 192 个参数。